Problem B. 神奇的调色板

小白兔有一块神奇的调色板，上面有一个 n 行 m 列的网格。在开始调色前，小白兔会在每一行的左侧挤出一种颜料，记作 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，并且在每一列的上方挤出一种颜料，记作 $b_1, b_2, \ldots, b_m$。

一共有 $n \times m$ 种可用的颜料，用整数 $0, 1, 2, \ldots, nm-1$ 表示不同的颜料。然后在第 i 行和第 j 列的格子中，小白兔将使用第 i 行左侧的颜料 a_i 和第 j 列上方的颜料 b_j 混合出一种颜色 $c_{i,j} = a_i b_j \bmod nm$。

小白兔希望 $n \times m$ 个格子里都是不同的颜色，你需要判断是否可行。

Input

输入的第一行包含一个整数 T $(1 \le T \le 10^4)$，表示测试数据的组数。对于每组测试数据：

仅有的一行包含两个整数 n 和 m $(1 \le n, m \le 10^6,\ 1 \le n \times m \le 10^6)$，表示行数和列数。

保证所有测试数据 $n \times m$ 的总和不超过 10^6。

Output

对于每组测试数据，如果不存在可行方案，则在一行内输出 "`No`"（不含引号）。否则，输出三行：

- 第一行包含一个字符串 "`Yes`"（不含引号）。
- 第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ $(0 \le a_i < nm)$。
- 第三行包含 m 个整数 $b_1, b_2, \ldots, b_m$ $(0 \le b_i < nm)$。

Example

standard input	standard output
2 2 3 2 2	Yes 1 2 1 3 5 No

Note

对于第一个样例，$[c_{1,1}, c_{1,2}, c_{1,3}, c_{2,1}, c_{2,2}, c_{2,3}] = [1, 3, 5, 2, 0, 4]$，这些颜色都是互不相同的。

This page is intentionally left blank